

ANTSDR 开箱检测

Rev. 1.0



1. 版本记录

版本	时间	描述
Rev. 1.0	2022.11.4	第一版发布

2. 版权声明：

XME/IME/SDR 系列核心模块、评估板及其相关知识产权由微相科技有限公司所有。

本文档由微相科技有限公司版权所有，并保留一切权利。在未经微相公司书面许可的情况下，不得以任何方式或形式来修改、分发或复制本文档的任何部分。

3. 免责声明：

产品中所提供的程序源代码、软件、资料文档等，微相科技不提供任何类型的担保；不论是明确的，还是隐含的，包括但不限于合适特定用途的保证，全部的风险，由使用者来承担。

第 1 章 开箱检测

1.1 物品清单

感谢您购买微相科技有限公司的 ANTSDR 系列软件无线电平台，当您拿到 ANTSDR E200(标准版)之后 ,打开配件包 ,其中应包含如下内容 ,对于 ANTSDR E200 (非标准版) 配件和标准版不同。

- ANTSD-E200 软件无线电裸板 : X1
- 16GB SD Card : X1
- Type-C USB 线 : X1
- 短胶棒天线 : X2
- 托盘天线 : X1、
- 网线 : X1

请购买 ANTSDR-E200 (标准版) 用户确认当前包裹内含有全部物品，若有遗漏，还请您及时与客服联系。

打开包裹之后接下来将机型 SDR 设备的检测。

1.2 ANTSDR 驱动程序安装

ANTSDR 能够运行 PlutoSDR 的固件，在使用过程中，主要以 PlutoSDR 支持的软件来进行操作。

运行 windows_driver 目录下的 PlutoSDR-M2K-USB-Drivers.exe 文件 ,开始安装 ANTSDR 的驱动程序。



图 1-1

双击打开安装程序之后，选择接收协议后点击下一步。

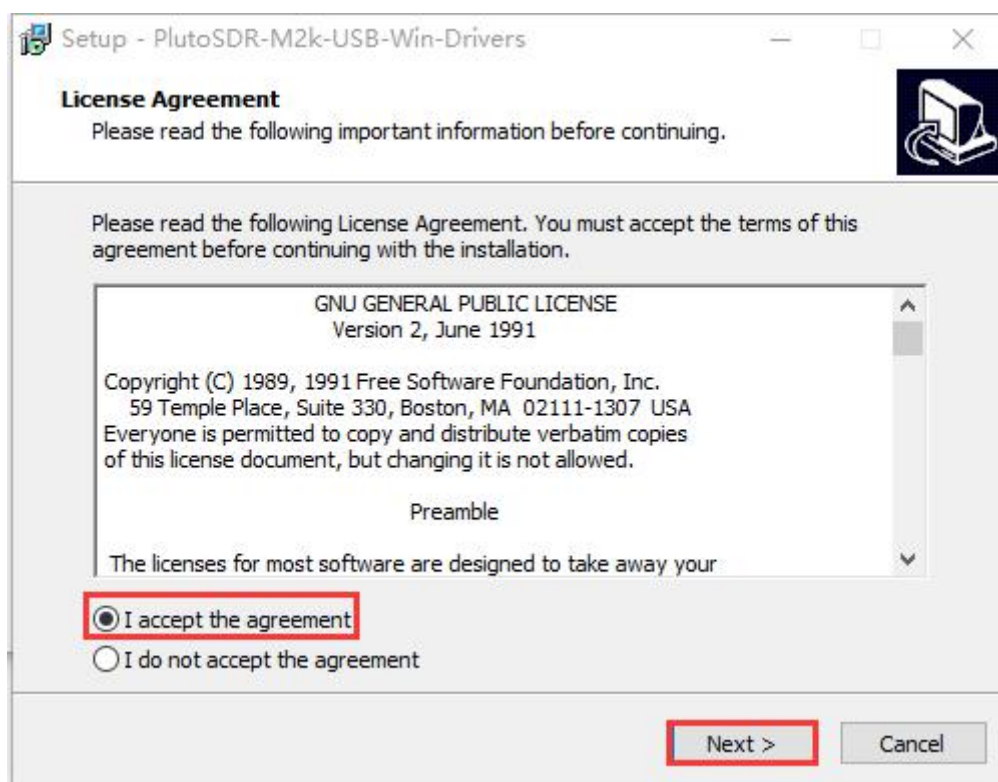


图 1-2 驱动安装界面

接下来可以选择安装路径，路径确定之后点击安装。

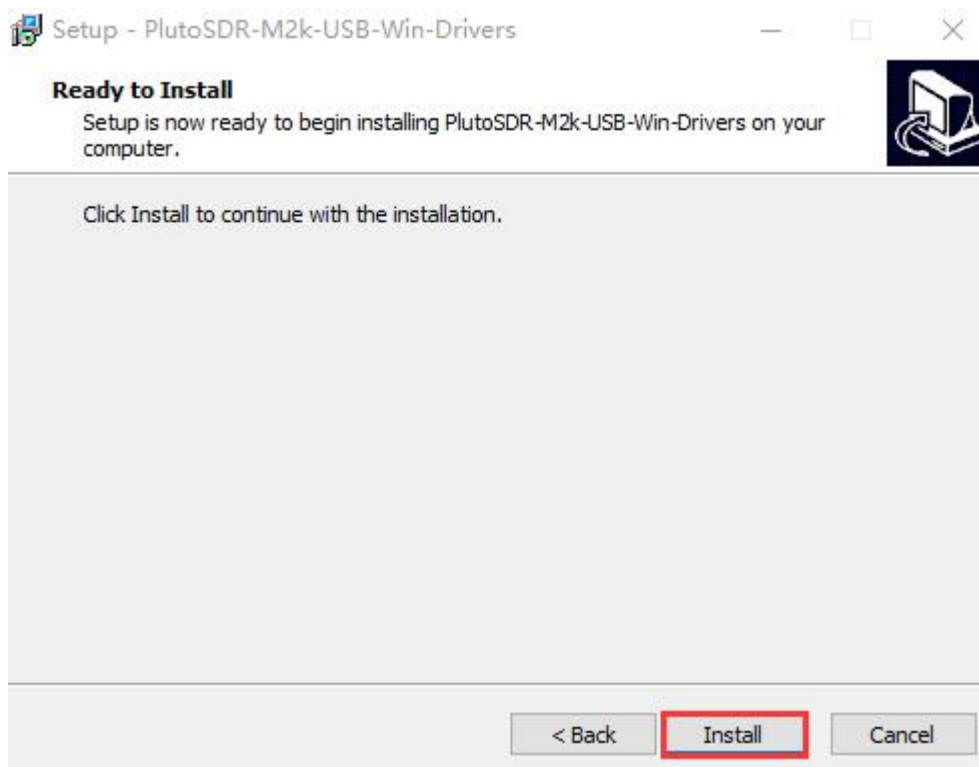


图 1-3

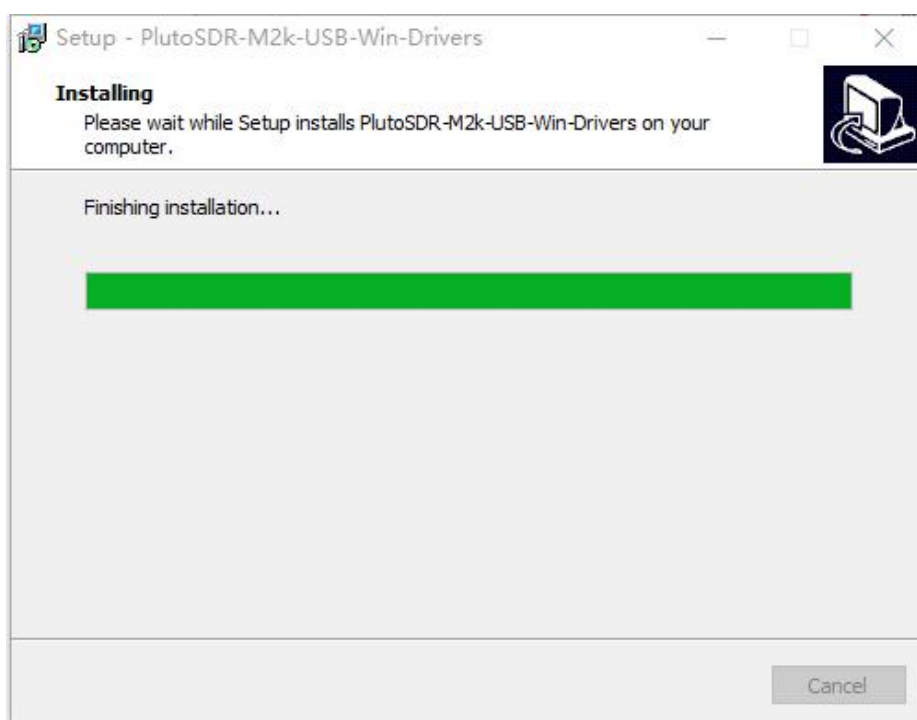


图 1-4

等待驱动全部安装成功之后，就可以连接 ANTSDR 到电脑上进行测试了。

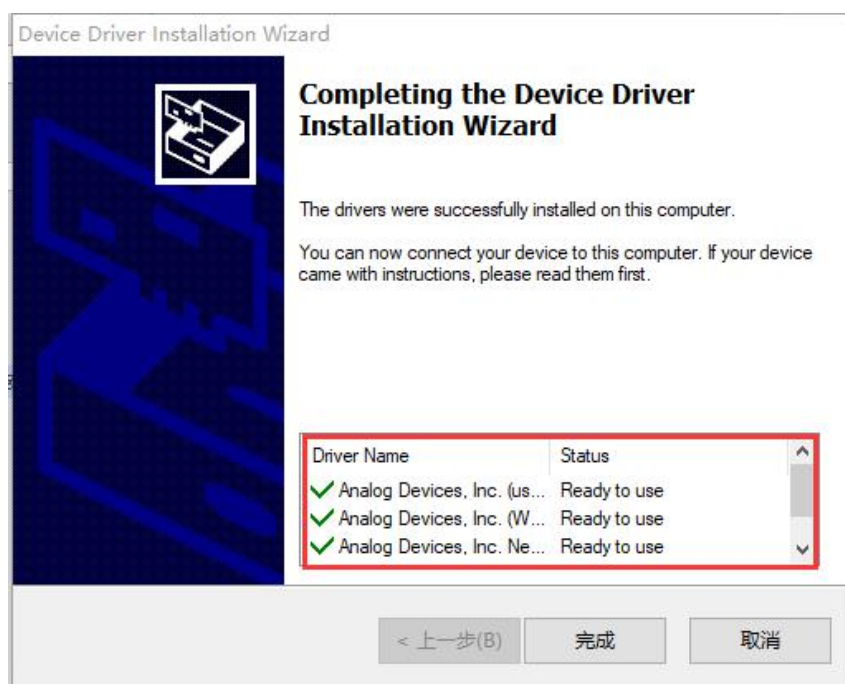


图 1-5

1.3 ANTSDR 基本测试

首先使用Type-C的数据线连接到ANTSDR-E200的电源接口，ANTSDR-E200的系统运行起来之后，您可以看到设备上有一个红色的LED灯在闪烁，该LED灯闪烁说明该设备上的操作系统正常运行。

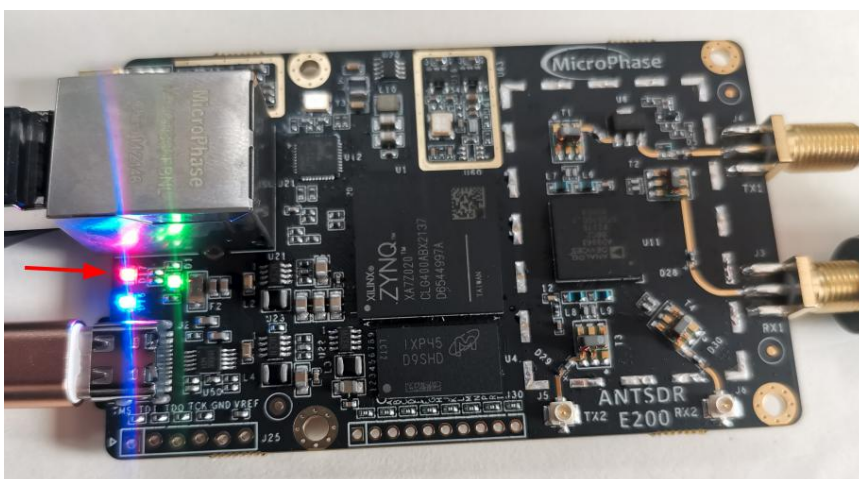


图 1-6

您可以进行接下来的操作。

ANTSDR-E200 的以太网接口的默认 IP 地址是 192.168.1.10，为了使得主机能够访问到 ANTSDR-E200，您可以将主机的 IP 地址设备为与 ANTSDR 网口在同一网段内，比如 192.168.1.100。

打开网络设置

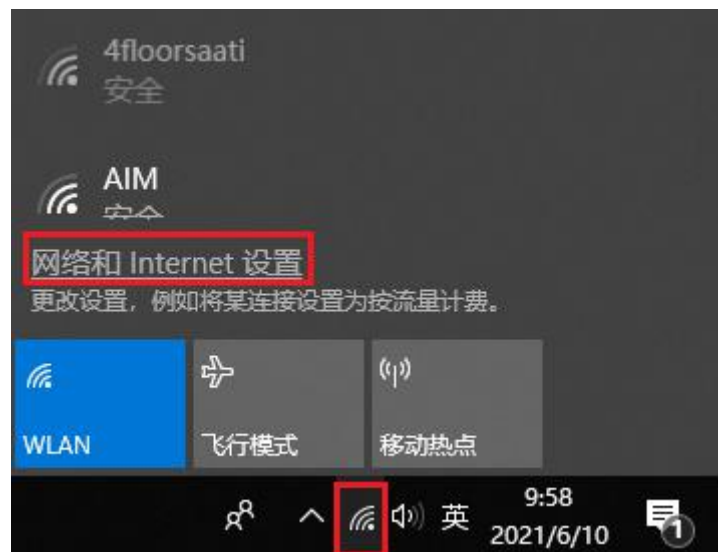


图 1-7

接下来选择以太网设置：



图 1-8 选择设置以太网

在相关设置中选择更改适配器选项



图 1-9 更改适配器选项

接下来根据用户自己的主机的以太网口选择连接到 ANTSDR 的以太网



图 1-10

接下里选择属性，对以太网进行配置。



图 1-11 选择属性

在以太网属性设置中双击 IPV4 设置，弹出网络 IP 地址设置窗口。



图 1-12

依次设置本机 IP 地址，子网掩码和网关。设置本机 IP 地址与前面 ANTSDR 所在为同一网段，比如图 1-12 中所示的 192.168.1.100。设置子网掩码为 255.255.255.0,设置默认网关为 192.168.1.1。

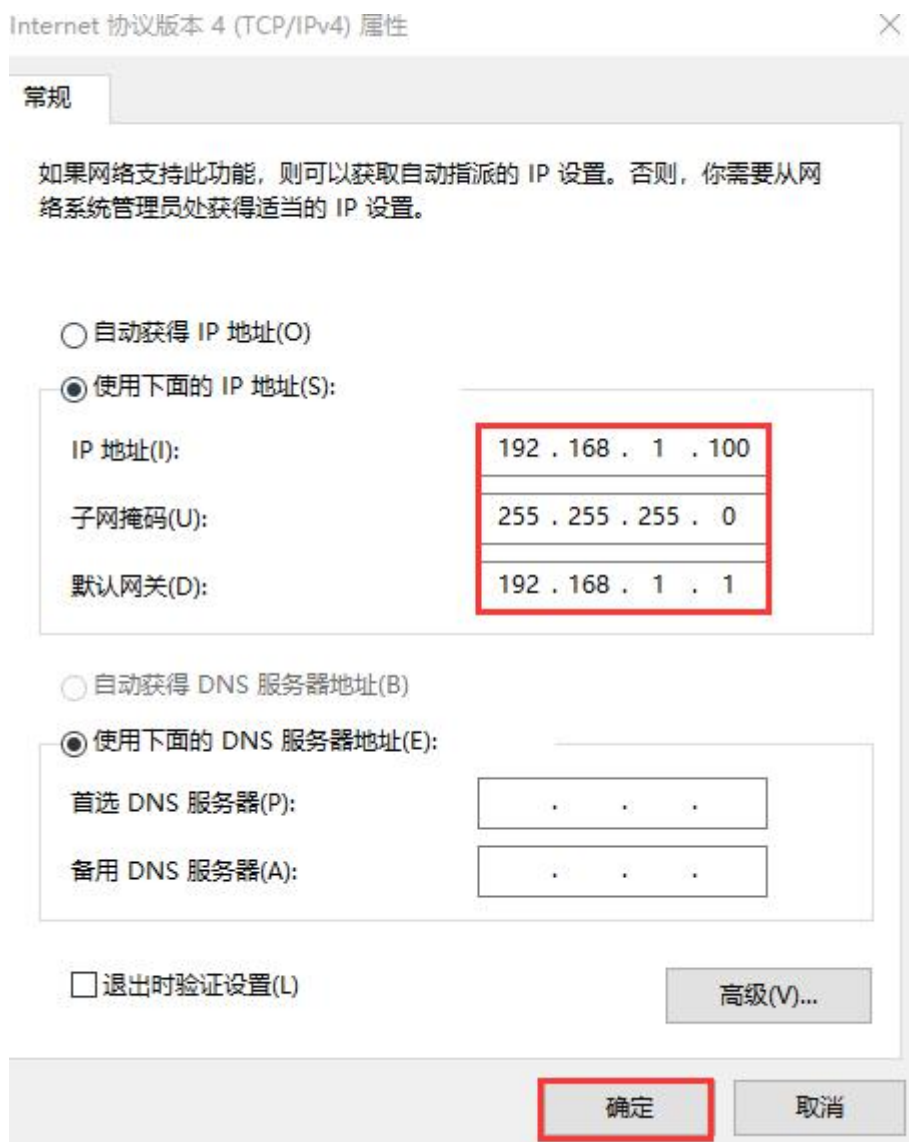


图 1-13

设置完成之后，请依次保存，并退出，确保以太网设置生效。

1.3.1 网络数据传输

接下来，可以使用 SDR 软件来收听一下广播，测试当前 ANTSDR 的 RF 部分。打开 Software/SDR_Software/SDR#/sdrsharp-x86-noskin 文件夹下的 SDR# 软件。

demo > Ant_SDR > Software > SDR_Software > SDR# > sdrsharp-x86-noskin

名称	修改日期	类型	大小
README-frontends.xml.txt	2018/4/6 4:30	文本文档	1 KB
sdriq.dll	2015/9/21 16:43	应用程序扩展	14 KB
SDRSharp.AfedriSDRNet.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	19 KB
SDRSharp.BandPlan.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	18 KB
SDRSharp.CollapsiblePanel.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	18 KB
SDRSharp.Common.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	13 KB
SDRSharp.Diagnostics.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	14 KB
SDRSharp.DNR.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	27 KB
SDRSharp.exe	2019/9/15 22:45	应用程序	296 KB
SDRSharp.exe.Config	2021/5/11 13:26	XML Configurati...	9 KB
SDRSharp.FrequencyEdit.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	23 KB
SDRSharp.FrequencyManager.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	38 KB
SDRSharp.FUNCube.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	78 KB
SDRSharp.FUNCubeProPlus.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	31 KB
SDRSharp.HackRF.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	22 KB
SDRSharp.NoiseBlanker.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	14 KB
SDRSharp.PanView.dll	2019/9/15 22:45	应用程序扩展	54 KB

图 1-14

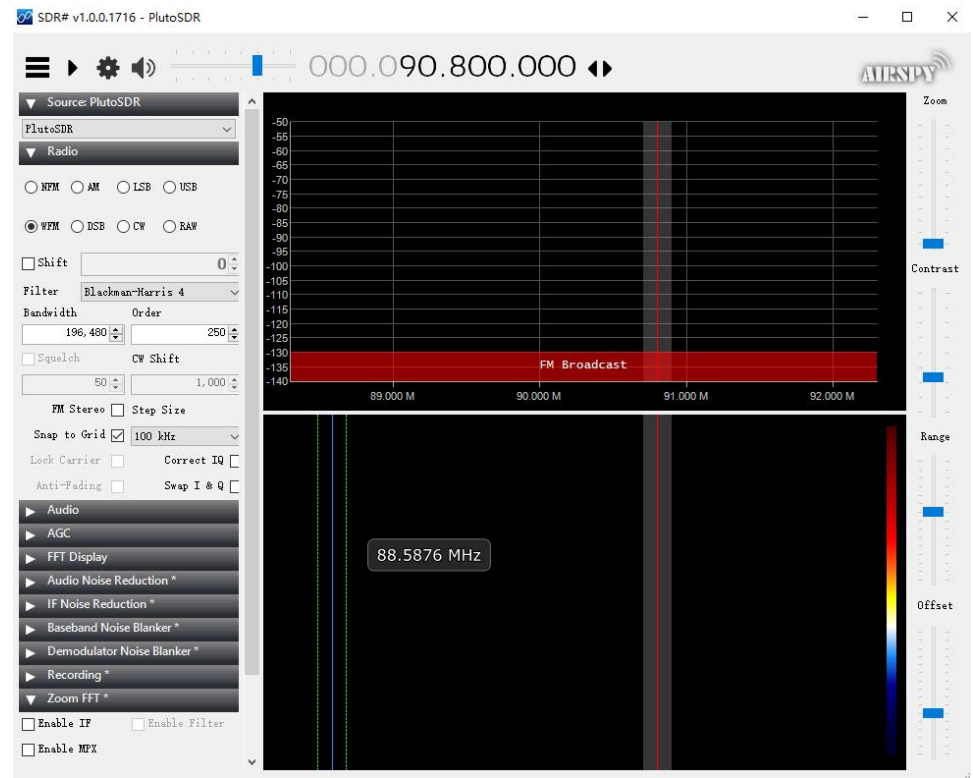


图 1-15

点击左上方的设置按钮。在弹出窗口中，首先显示的是一个 IP 地址上下文，

我们在这里需要更改为 ANTSDR 网口的 IP 地址 将其地址更改为 192.168.1.10 ,
然后点击 Connect , 这样就能通过网口连接到 ANTSDR 上。如图 1-15 所示

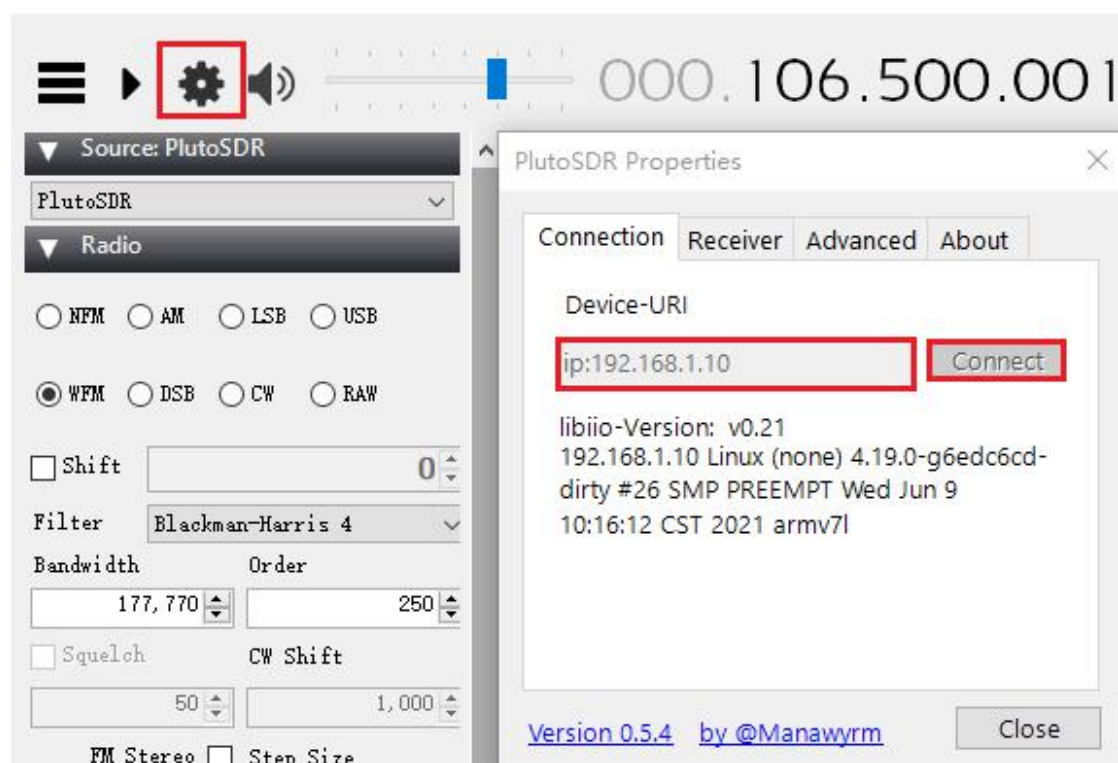


图 1-16 设置目标主机的 IP 地址

然后我们就能够通过网口接收到 IQ 数据了 , 将解调方式设置为 WFM(宽带 FM) , 点击运行软件 , 就能够看到接收到的频谱信息了。

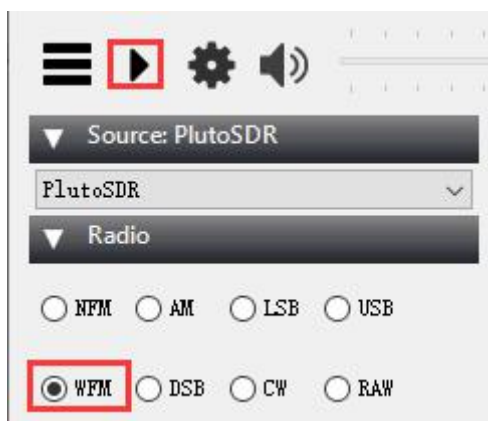


图 1-17

在上方可以进行频率的调制，FM 广播频段为 88MHz~108MHz 在此频段内能够收听到周围的商用广播电台信息。

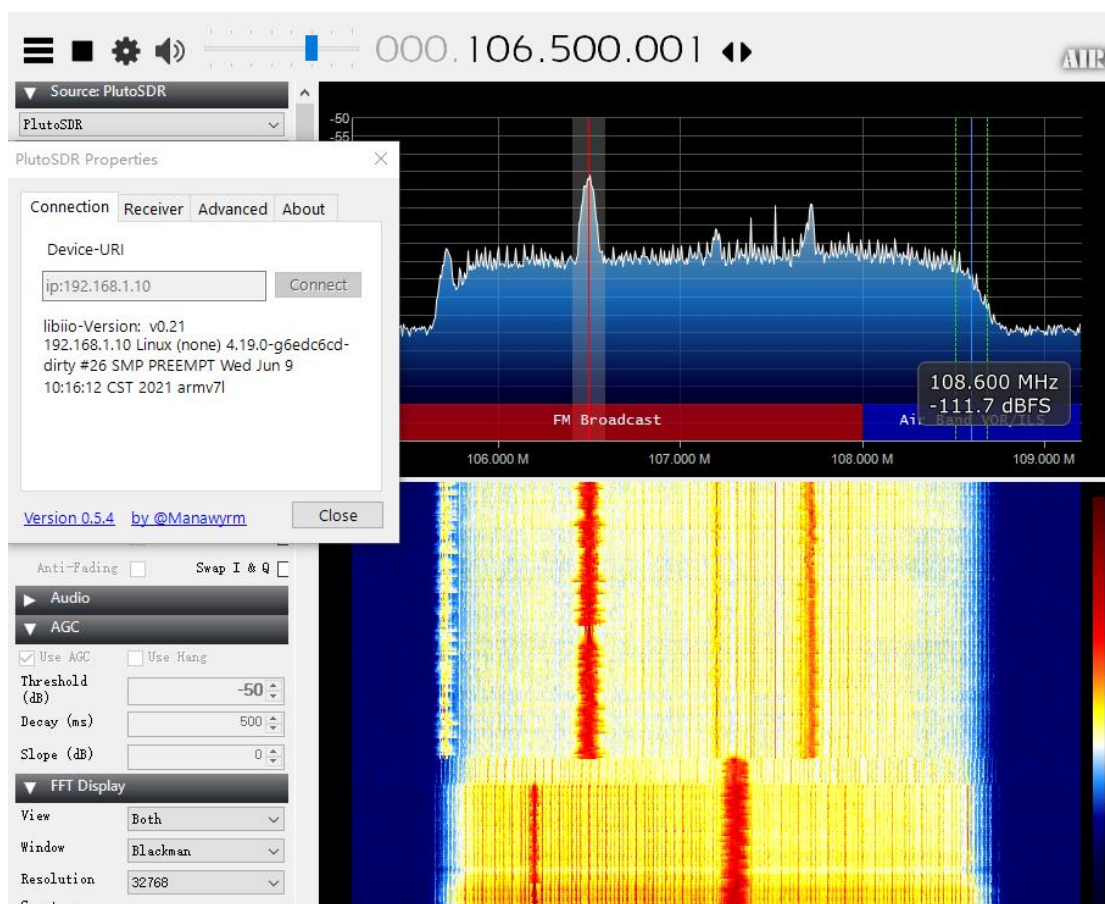


图 1-18

在笔者进行测试的时候，使用的是托盘天线连接到 RX1 接口的 SMA 上，如图 1-18 所示。此时用户寻找上方频率起伏较大的地方，就能接收收听到广播信号了。

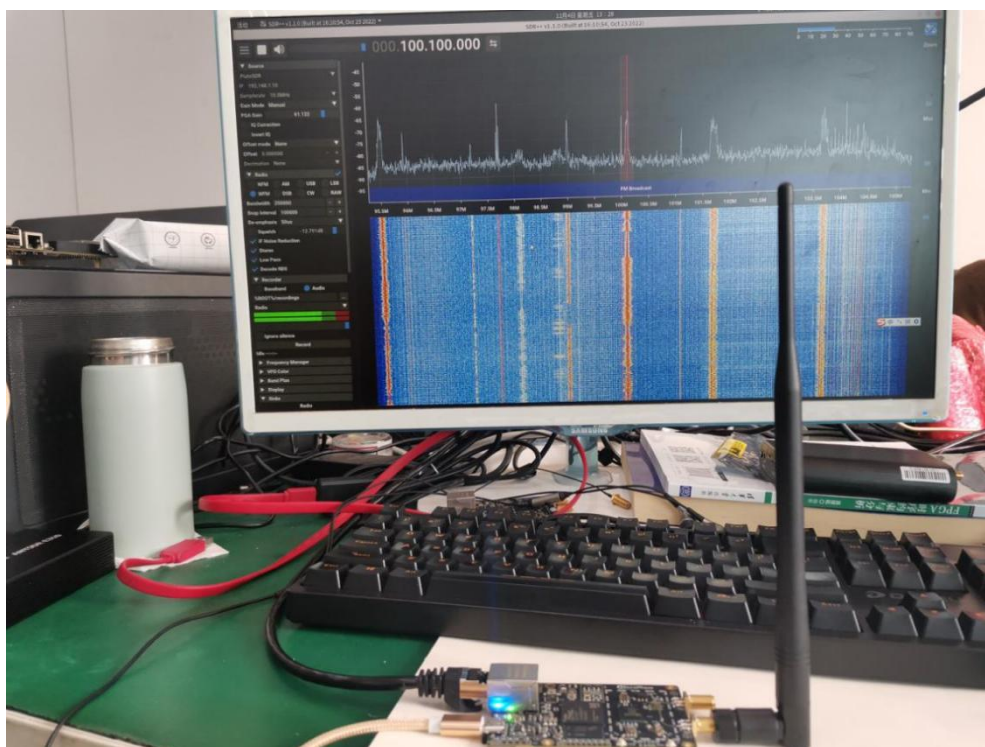


图 1-19 ANTSDR 测试环境